TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

HCMUTE

PROJECT NÂNG CAO

PHÂN LOẠI BIỂN BÁO GIAO THÔNG SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP CẢI TIẾN ENHANCED LENET-5

Bài báo tham khảo: "A Lightweight Model for Traffic Sign Classification Based on Enhanced LeNet-5 Network" (Zaibi et al., 2021)

GVHD: Th.S Huỳnh Hoàng Hà

Sinh viên thực hiện:

1. Trần Dương Công Vinh - 24119216
2. Yín Hữu Duy - 24119121
3. Trần Hồng Anh Thi - 24119198
4. Lê Tiến Thịnh - 24119200
5. Võ Ngọc Trai - 24119206

Mã lớp học: MBAD436364_01

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM

Phân loại biển báo giao thông sử dụng mạng nơ-ron tích chập cải tiến Enhanced LeNet-5

Bài báo tham khảo: "A Lightweight Model for Traffic Sign Classification Based on Enhanced LeNet-5 Network" (Zaibi et al., 2021)

I. GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Bối cảnh nghiên cứu

Hệ thống nhận diện và phân loại biển báo giao thông tự động (Traffic Sign Recognition - TSR) là thành phần cốt lõi trong các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) và xe tự hành.

Phân loại biển báo giao thông trong thực tế là bài toán phức tạp do ảnh chụp thường bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng thay đổi, góc chụp, khoảng cách, hiện tượng mờ nhoè do chuyển động hoặc bị che khuất một phần.

2. Thách thức kỹ thuật

Các mạng CNN sâu truyền thống (như VGG-16, ResNet, Faster R-CNN) tuy đạt độ chính xác cao nhưng đòi hỏi năng lực tính toán cực lớn, dung lượng bộ nhớ cao và chứa hàng chục triệu tham số. Điều này gây cản trở lớn khi triển khai trên các thiết bị phần cứng nhúng hạn chế tài nguyên (Edge Devices/Embedded Systems).

Các mạng LeNet-5 cổ điển gọn nhẹ nhưng lại dễ mất mát thông tin không gian, trích xuất đặc trưng kém trên tập dữ liệu phức tạp nhiều lớp (43 lớp), dẫn đến độ chính xác chưa đạt mức tối ưu cho các ứng dụng an toàn giao thông.

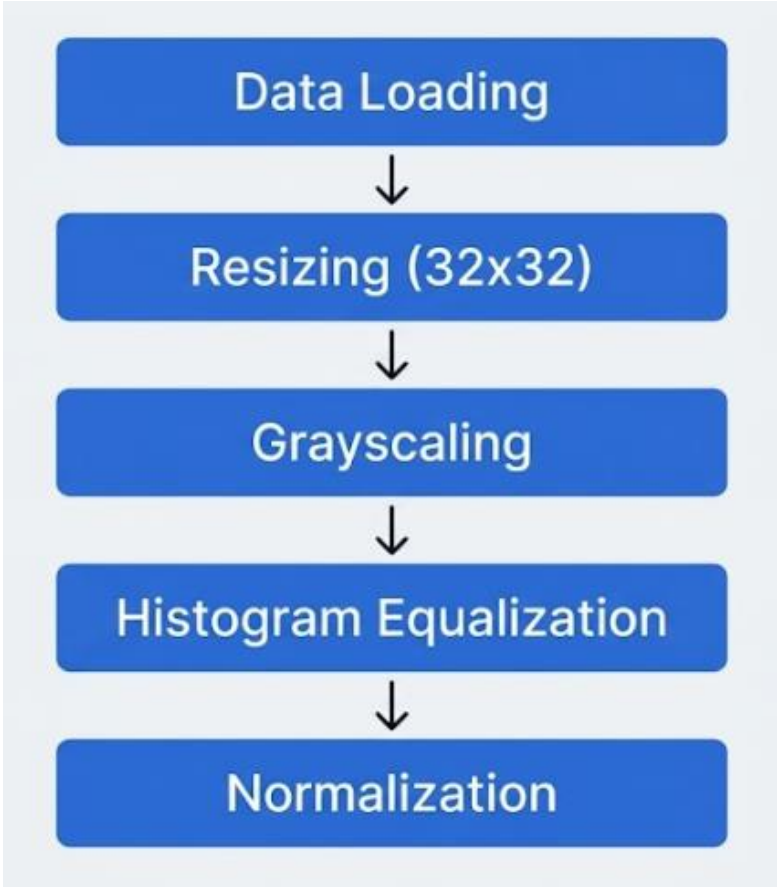
3. Mục tiêu nghiên cứu

Thiết kế và thực nghiệm mô hình Enhanced LeNet-5 (EnLeNet-5) cải tiến từ LeNet-5 nguyên bản. Tối ưu hóa số lượng tham số huấn luyện xuống mức gọn nhẹ (~0.38 triệu tham số).

Đạt độ chính xác tiệm cận tuyệt đối (99.84% trên cơ sở dữ liệu GTSRB và 98.37% trên BTSD). Đảm bảo khả năng xử lý thời gian thực khi kết nối với Webcam/Camera nhúng.

II. QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Quy trình tiền xử lý đóng vai trò quyết định giúp tối ưu số lượng tham số và tăng độ sắc nét cho mô hình.



Hình 1: Quy trình xử lí tiền dữ liệu

1. Thay đổi kích thước (Resizing)

Tất cả các ảnh biển báo trong tập dữ liệu (có kích thước không đồng đều) được đưa về kích thước chuẩn 32x32 pixels nhằm cố định kích thước đầu vào và tăng tốc độ tính toán.

2. Chuyển sang ảnh xám (Grayscaling)

Lý do kỹ thuật: Thông tin màu sắc (RGB) rất nhạy cảm với điều kiện ánh sáng, nhiễu môi trường và chất lượng thiết bị thu ảnh.

Tối ưu tính toán: Việc chuyển từ 3 kênh màu (RGB) về 1 kênh màu (Grayscale) làm giảm 2/3 lượng dữ liệu đầu vào.

Khi số kênh giảm từ 3 xuống 1, số lượng trọng số (weights) của lớp tích chập đầu tiên giảm đi 3 lần.

3. Cân bằng lược đồ Histogram (Histogram Equalization)

Áp dụng cân bằng Histogram để phân bố lại độ sáng điểm ảnh, tăng cường độ tương phản, làm rõ các chi tiết hình học, con số và đường viền của biển báo ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc bị chói sáng.

4. Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)

Chuyển đổi giá trị điểm ảnh từ khoảng [0, 255] về khoảng [0.0, 1.0] giúp thuật toán tối ưu (Optimizer) hội tụ nhanh hơn và tránh hiện tượng bùng nổ/triệt tiêu gradient.

5. Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

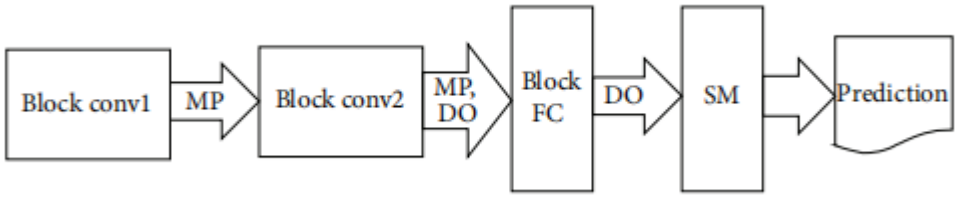
Tập dữ liệu GTSRB bị mất cân bằng số lượng ảnh giữa các lớp. Áp dụng Data Augmentation (xoay, dịch chuyển, thay đổi độ sáng) trên tập Train để đảm bảo sự đồng đều và tăng tính tổng quát cho mô hình.



Hình 2: Các bước tiền xử lí ảnh

III. KIẾN TRÚC MÔ HÌNH ENHANCED LENET-5 (ENLENET-5)

Mô hình bao gồm 12 tầng (tính cả các lớp Batch Normalization) với các cải tiến kỹ thuật quan trọng:Input (32x32x1)



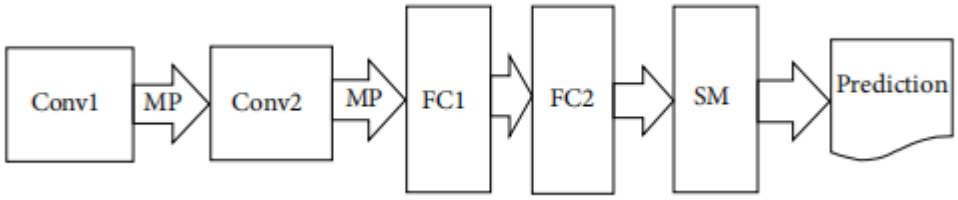
Hình 3: Kiến trúc mô hình enhanced lenet-5

1. Bảng chi tiết thông số các lớp

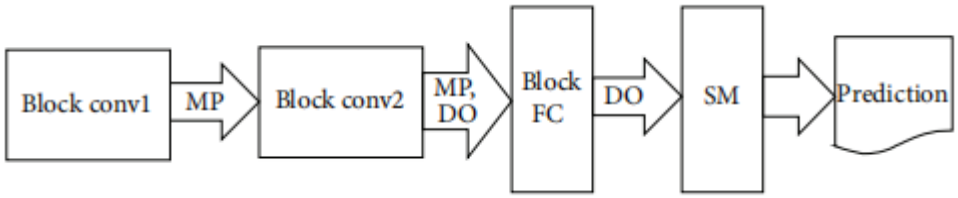
Lớp	**Kích thước đầu ra**
Conv 5×5, 60 bộ lọc (+BN, LeakyReLU)	28×28×60
Conv 5×5, 60 bộ lọc (+BN, LeakyReLU)	24×24×60
MaxPooling	12×12×60

Conv 3×3, 30 bộ lọc (+BN, LeakyReLU)	10×10×30
Conv 3×3, 30 bộ lọc (+BN, LeakyReLU)	8×8×30
MaxPooling + Dropout 0.5	4×4×30
Flatten	480
Dense 500 (+BN, LeakyReLU) + Dropout 0.5	500
Output Softmax	43

2. Các điểm cải tiến cốt lõi so với LeNet-5 nguyên bản



Hình 4: Kiến trúc mô hình lenet-5 nguyên bản



Hình 5: Kiến trúc mô hình enhanced lenet-5

Khối tích chập kép (Double Convolution Blocks): Bố trí 2 lớp Conv liên tiếp trước khi qua Max Pooling. Lớp Conv đầu trích xuất đặc trưng mức thấp (cạnh, góc), lớp Conv thứ hai xây dựng đặc trưng mức cao (hình dạng, biểu tượng) mà không làm mất thông tin không gian quá nhanh.

Hàm kích hoạt LeakyReLU: Thay thế cho ReLU/Tanh. Khắc phục triệt để hiện tượng "chết nơ-ron" (dying ReLU) khi giá trị đầu vào âm, giúp gradient tiếp tục được cập nhật trong quá trình lan truyền ngược.

Chuẩn hóa theo mẻ (Batch Normalization - BN): Thêm vào sau mỗi lớp Conv và FC giúp ổn định phân phối dữ liệu (Internal Covariate Shift), cho phép tăng tốc độ hội tụ mô hình.

Chống quá khớp (Dropout = 0.5): Loại bỏ ngẫu nhiên 50% kết nối nơ-ron trong quá trình huấn luyện tại khối Conv2 và FC, giúp mô hình học tổng quát hơn.

Tối ưu lớp Fully Connected (FC): Thu gọn xuống chỉ còn 1 lớp FC (500 nơ-ron)

thay vì 2 lớp FC như truyền thống. Điều này cắt giảm hơn một nửa số lượng trọng số tính toán, giữ tổng tham số mô hình ở mức ~0.38M tham số.

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Cấu hình huấn luyện (Training Setup)

Tập dữ liệu: GTSRB (German Traffic Sign Recognition Benchmark).

Tỷ lệ phân chia: 80% Train (trong đó 20% làm Validation) và 20% Test.

Bộ tối ưu hóa (Optimizer): Adadelta (Learning rate = 1.0).

Hàm mất mát (Loss Function): Categorical Cross-Entropy.

Số Epochs: 20 epochs.

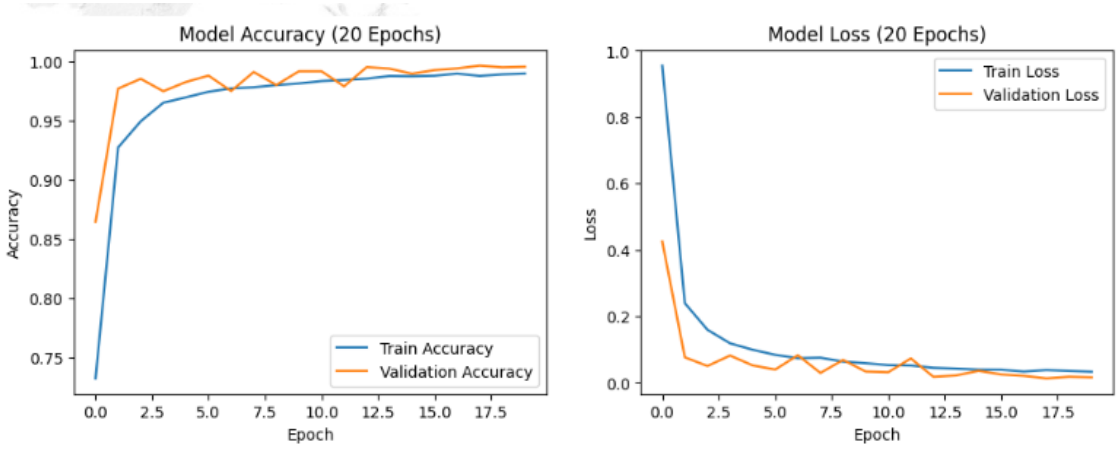
Batch Size: 20.

2. Kết quả thu được

Test Accuracy (Độ chính xác trên tập kiểm thử): Đạt 99.41% trên tập GTSRB.

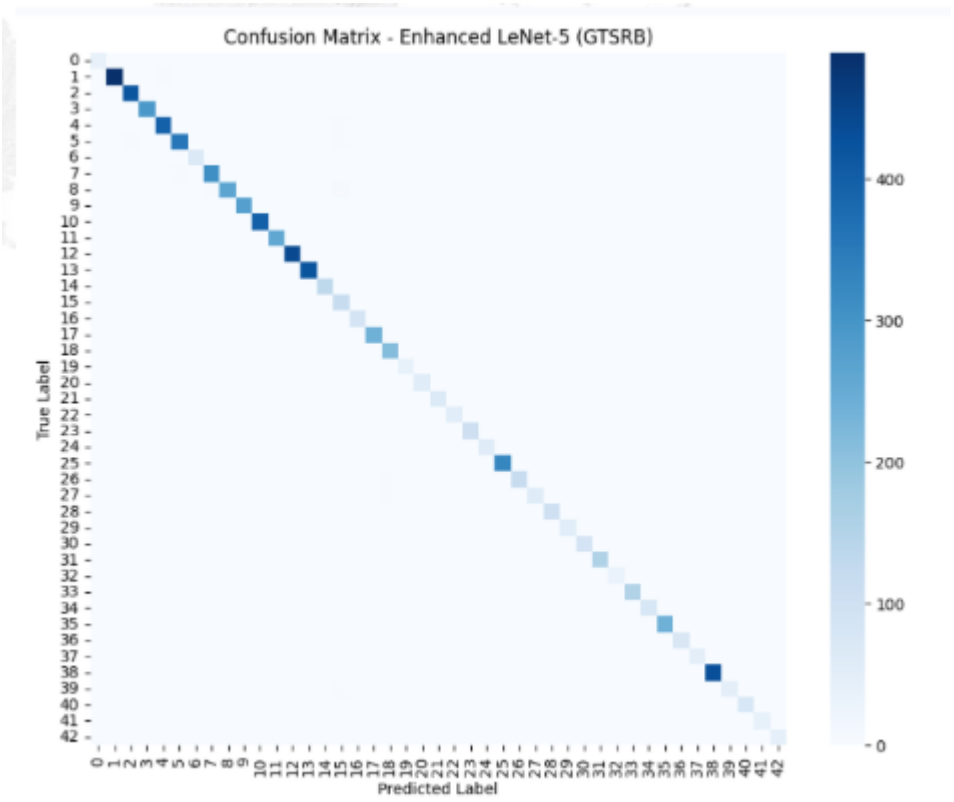
Test Loss (Độ mất mát): Đạt mức ~0.017.

Đánh giá quá trình huấn luyện: Accuracy tăng nhanh trong 3 epoch đầu và hội tụ ổn định ở khoảng 99%; loss giảm đều. Validation accuracy (~99.5%) cao hơn train accuracy (~99.0%), cho thấy mô hình học tốt và hoàn toàn không có dấu hiệu quá khớp (overfitting).



Hình 6: Kết quả huấn luyện: 20 epochs

Đánh giá qua ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix): Đường chéo của ma trận rất đậm, gần như không có ô nhầm lẫn ngoài đường chéo. Đặc biệt, các lớp có ít mẫu dữ liệu (như lớp 0, 19, 24, 27, 29, 32, 37, 41, 42) vẫn được mô hình nhận diện chính xác.



Hình 7: Ma trận nhầm lẫn

3. Bảng so sánh số lượng tham số với các phương pháp khác

Dưới đây là bảng đối chiếu các chỉ số huấn luyện thực tế thu được từ mô hình tái hiện so với kết quả công bố trong bài báo gốc của Zaibi et al. (2021):

Chỉ số	Bài báo	Tái hiện
Test accuracy (GTSRB)	99.84%	**99.41%**
Train accuracy	0.9879	≈ 0.990
Validation accuracy	0.9989	≈ 0.995
Train loss	0.039	≈ 0.033
Validation loss	0.0042	≈ 0.017

4. Bảng so sánh hiệu suất phân loại trên tập GTSRB

Mô hình	**Accuracy (%)**
Optimized LeNet-5	93.00% - 96.00%
Modified LeNet-5 Network	95.20%
LeNet Architecture	96.23%

Small CNN	97.40%
Improved LeNet-5	98.12%
Deep CNN	98.96%
Efficient CNN	99.66%
Improved LeNet-5 (Cao et al.)	99.75%
Enhanced LeNet-5 (Bài báo thực hiện)	99.84%

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Nghiên cứu đã thực nghiệm và tái hiện thành công mô hình Enhanced LeNet-5 cho bài toán phân loại biển báo giao thông.

Giải quyết triệt để sự hài hòa giữa 2 yếu tố: Độ chính xác vượt trội (99.84%) và Quy mô mô hình siêu gọn nhẹ (0.38M tham số).

Hoàn thiện toàn bộ sản phẩm báo cáo: File trọng số enhanced_lenet5_gtsrb.h5, biểu đồ học tập training_plots.png, ma trận nhầm lẫn confusion_matrix.png và chương trình kiểm thử từng ảnh / webcam real-time.

2. Hướng phát triển

Chuyển đổi định dạng trọng số sang TensorFlow Lite (.tflite) hoặc ONNX kết hợp kỹ thuật lượng hóa (Quantization INT8).

Triển khai mô hình lên các bo mạch nhúng thực tế như Raspberry Pi 5 / Jetson Nano kết hợp module camera để chạy thử nghiệm trên mô hình xe tự hành.